



挑战杯 揭榜挂帅



浙江理工大学
ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY

新型存储芯片 创新应用



速安达：外卖骑手守护神

参赛单位：浙江理工大学

答辩人：张文飞 孙程超

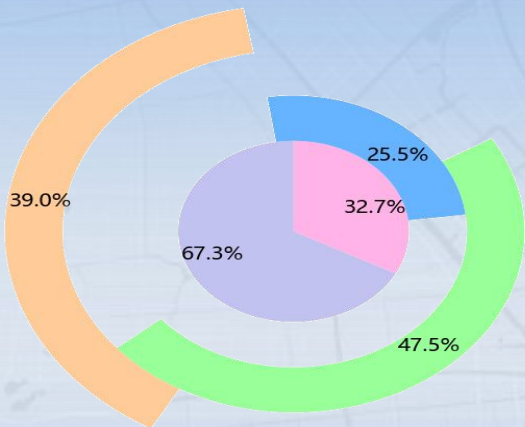
指导老师：郑俊褒



全国非机动车交通事故及骑手涉及情况统计（2023年）

上海市交通公布的外卖
交通违法及交通事故情况

交通违法乱象



- 其他非机动车交通事故
- 外卖骑手交通事故
- 骑手本人发生过意外事故
- 同事发生过意外事故
- 本人及同事均未发生过意外事故

外卖骑手交通事故占32.7%

资料来源：国家与地方统计局

2024年7月8日至7月21日上海市快递外卖行业交通违法情况			
序号	企业名称	企业类型	违法总数
1	美团	外卖	14134
2	饿了么	外卖	12506
3	达达	外卖	1353
4	顺丰同城	外卖	1335
5	闪送	外卖	1291

7月24日至7月30日快递外卖行业有责交通事故情况								
事故发生时间	事故地点	姓名	性别	年龄	交通方式	事故责任	具体行业	所属平台
2023-07-30	长岛路出菏泽路西约200米	杨某	男	27	电动自行车	全部	外卖	美团买菜（专职）
2023-07-29	龚丰路出东川公路西约200米	蔺某	男	24	电动自行车	次要	外卖	美团（众包）
2023-07-28	中春路进颀兴路北约100米	张某	男	21	电动自行车	全部	外卖	闪送（众包）
2023-07-28	宝安公路出宝中路南约200米(近34公里)	刘某	男	25	电动自行车	全部	外卖	美团（众包）
2023-07-27	云南南路金陵东路西约0米	刘某	男	28	电动自行车	全部	外卖	美团（众包）
2023-07-27	天山西路进淞虹路东约100米	卜某	男	33	电动自行车	全部	外卖	美团（专职）
2023-07-26	南北高架路济阳路立交北向东匝道	龚某	男	44	电动自行车	全部	外卖	叮咚买菜（专职）



闯红灯

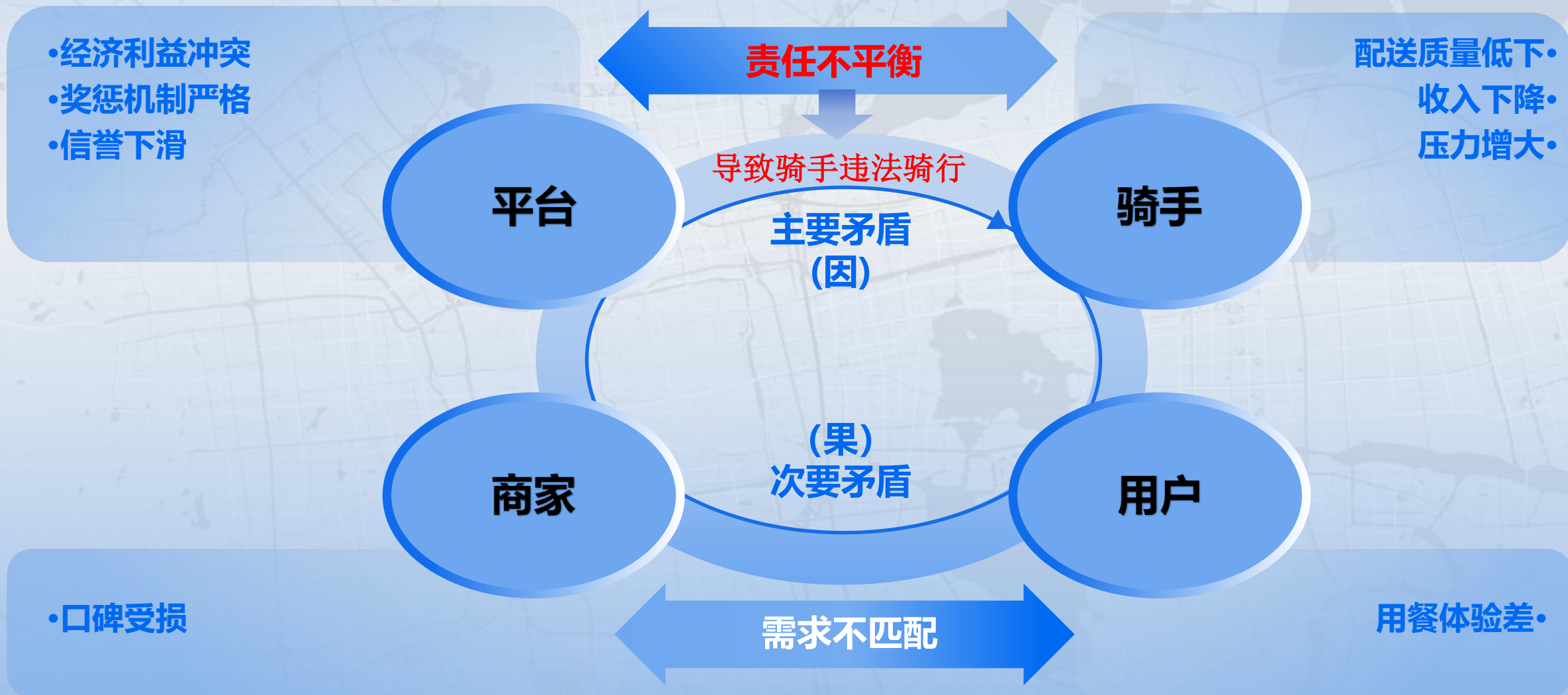


逆行



超速

外卖平台、骑手、商家与用户之间矛盾



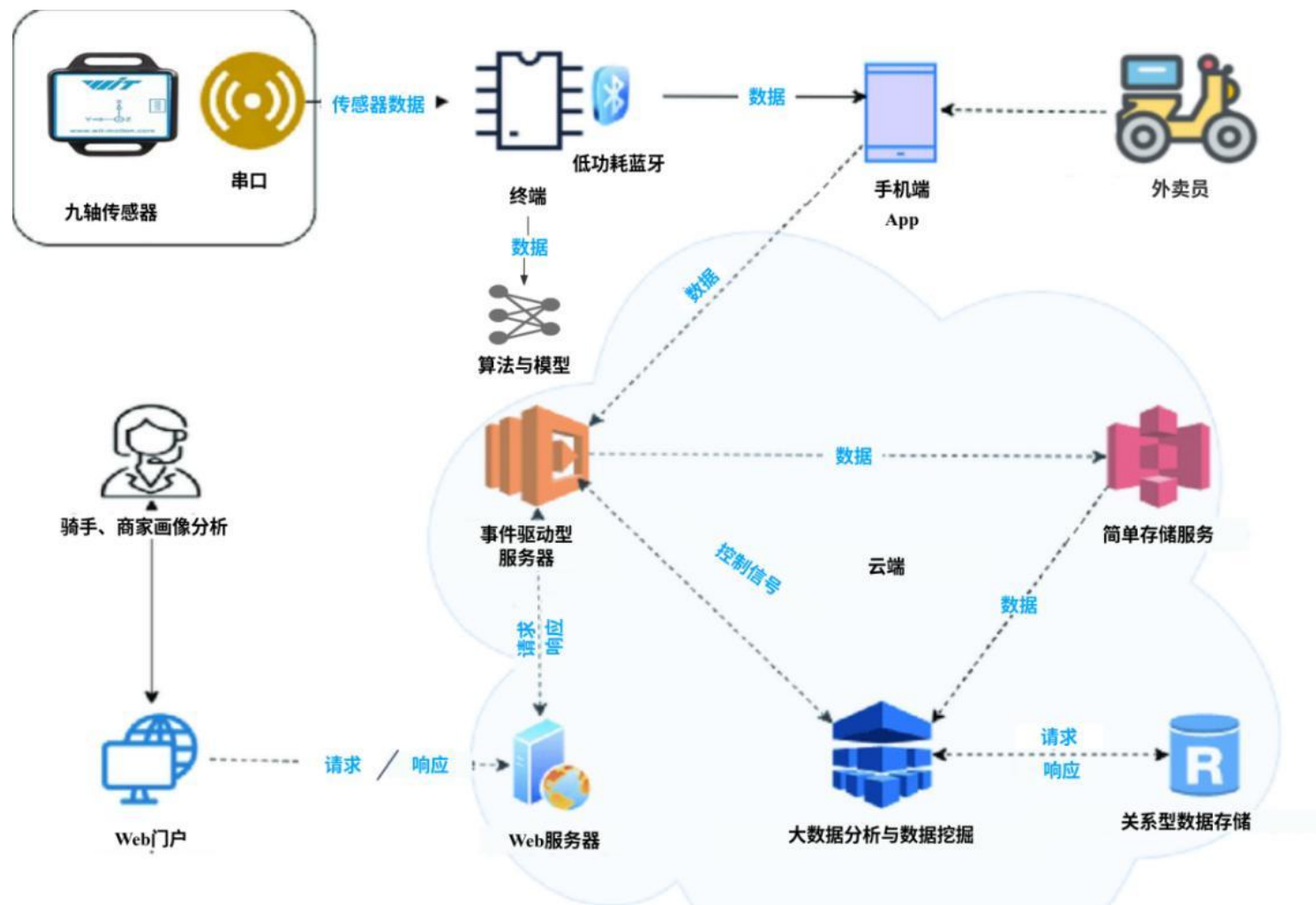
现有的传统外卖配送与管理存在诸多问题!!!

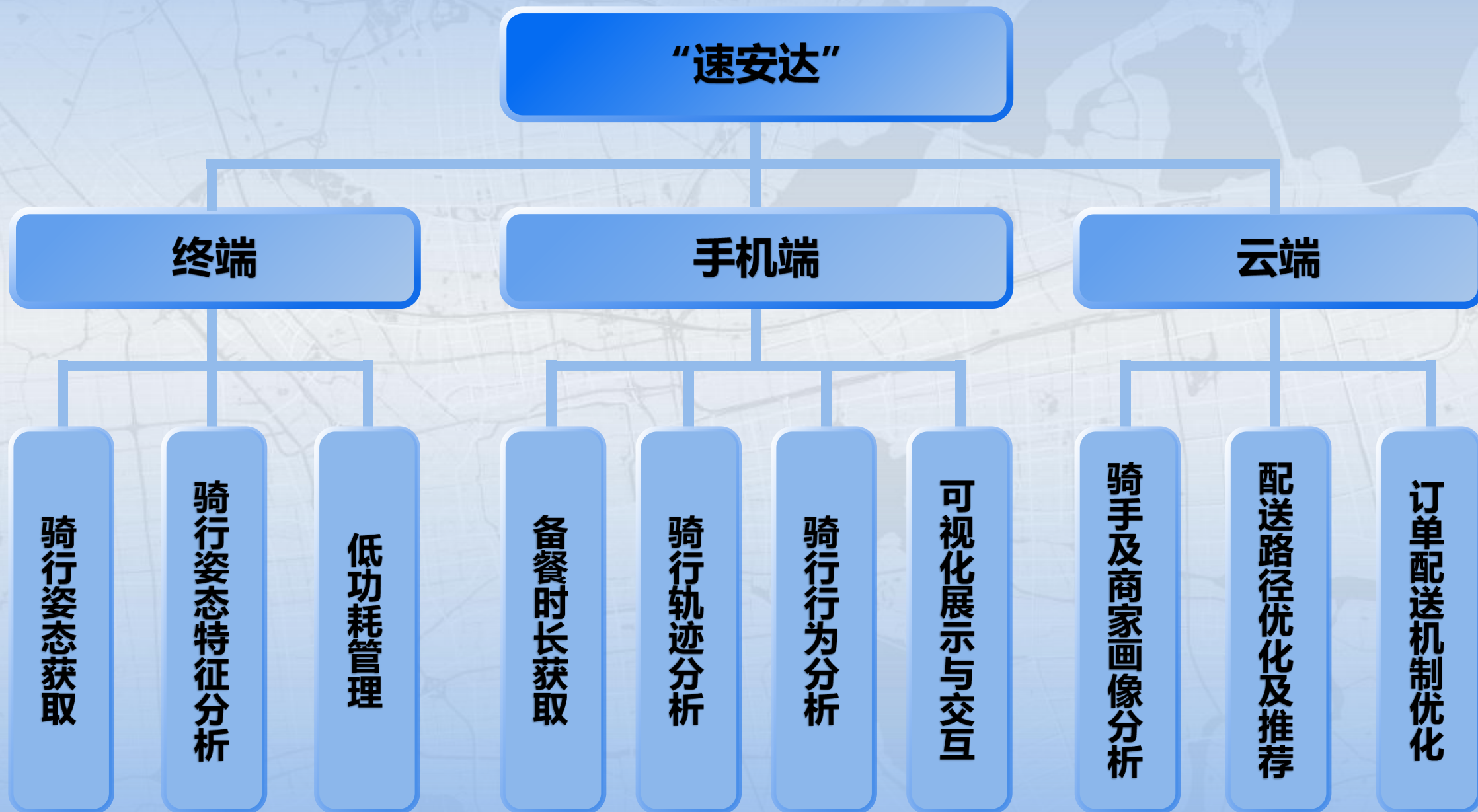
配送问题引发纠纷、投诉和罚款，增加平台的运营成本

政府、市场监管需要投入大量人力资源，费时费力、效率低下



产品的系统拓扑架构图





场景一：配送过程检测

终端监测商家备餐情况、
交通状况与骑手驾驶行为

场景二：骑手及商家画像分析

云端分析数据，构建画像，
评估配送效率与备餐速度

平台优化派单，借助
云端生成解决方案

场景三：订单派送机制优化

场景四：配送路径优化及推荐



个体层面
(骑手、商家、消费者)

保护人身安全
缓解时间压力
改善用餐体验

平台层面
(外卖平台)

提升服务质量
优化商业模式

监管层面
(政府、市场)

健全法律法规
净化行业环境
优化警力配置

社会效益

促进科技创新
带动经济发展



“速安达”



对症下药

1

终端物理指标

- **尺寸小而精**: $\leq 10\text{厘米} \times 10\text{厘米} \times 5\text{厘米}$
- **防水防尘**: 达到 IP64 等级
- **耐高温**: 在 60°C 环境可长时间工作
- **低功耗、高续航**: 持续工作时长 $\geq 30\text{时}$

手机端骑行行为监测指标

2

• 特征数目多

常见骑行违规行为可靠识别 ≥ 4 种

- **识别准确率** $\geq 95\%$

3

云端服务指标

- **高查询率**: 查询请求 $\geq 10\text{万次/秒}$
- **事务处理率**: 处理数量 ≥ 5000 次/秒
- **低延时**: 平均响应 $\leq 100\text{毫秒}$;
最大响应 $\leq 500\text{毫秒}$
- **高并发**: 用户同时在线 $\geq 20\text{万人}$
- **高吞吐**: 数据吞吐量 $\geq 20\text{兆字节}$

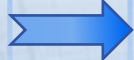


01

速安达设备属性

可持续工作时间 ≥ 30 时
使用寿命 ≥ 20 年
平均响应 ≤ 500 毫秒
在 60°C 环境可长时间工作
达到IP64等级

归纳

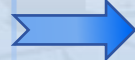


02

终端性能指标

平均工作电流 ≤ 33.4 毫安
数据读写 $\geq 4.2048 \times 10^{10}$ 次
单次模型推理耗时 ≤ 500 毫秒
适应极端环境

总结



03

存储器性能要求

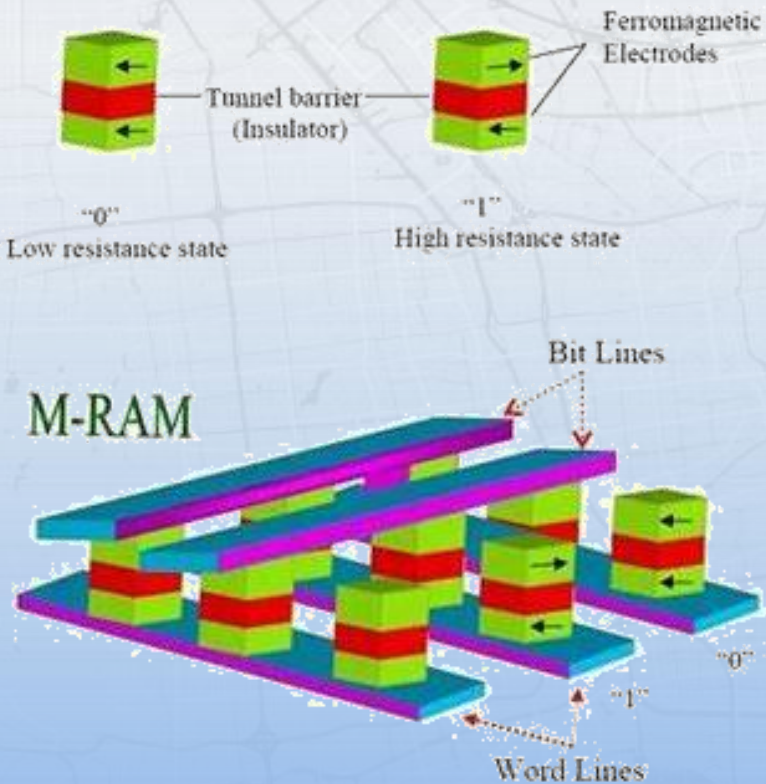
功耗低
存储器可写/擦次数充足
支持高速读写
极端环境下数据稳定

速安达终端存储器特性需求比较表

速安达终端需求属性	SRAM	Flash	EEPROM	MRAM
平均耗电 ≤33.4毫安	-	-	-	√
写入/擦除次数 ≥4.2048*10 ¹⁰ 次	√	-	-	√
单次推理耗时 ≤500毫秒	√	-	-	√
使用寿命 ≥20年	-	√	√	√

磁变存储器(MRAM)：利用磁性材料的磁筹方向变化来存储数据，适用于低延迟、高耐久、低功耗、工作环境恶劣的嵌入式产品。

磁变存储器结构图

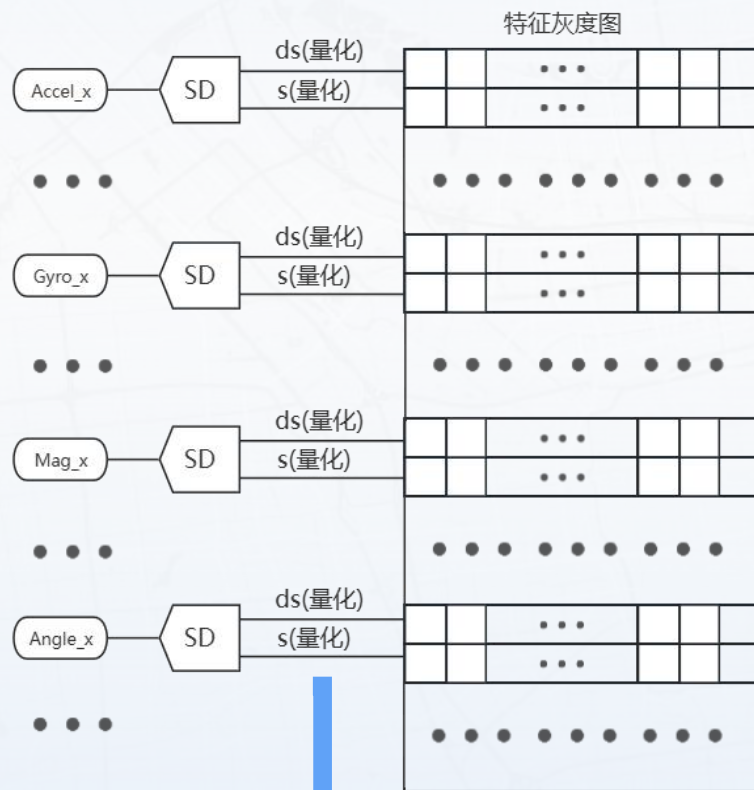


磁变存储器属性

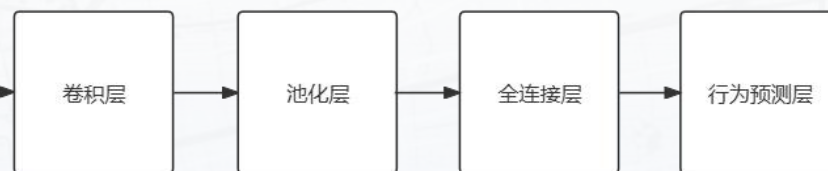
读写延迟	≤10纳秒	
写耐久性	≥10 ¹⁴ 次	
读消耗	≤9毫安	
写消耗	≤16毫安	
待机消耗	≤600微安	
数据保留	105℃	10年
	65℃	1000000年
工作环境	- 40℃~105℃	



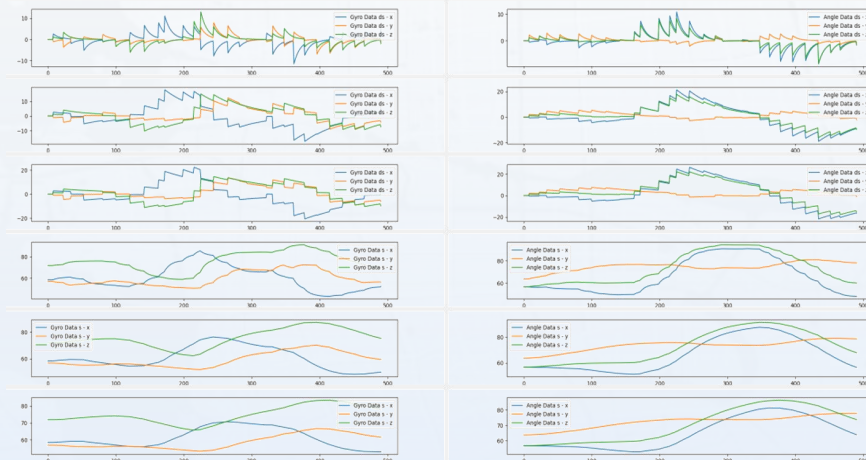
量化后传感器数据



特征灰度样图



信号分解器输出波形样图



速安达终端识别算法复杂，计算量大。为提速，我们采用**流水线技术**优化CPU效率，**多级并行处理**提升系统吞吐量。这对存储器读写速度要求极高，MRAM以<10ns低延迟满足需求，确保系统在高负载下高效稳定运行。

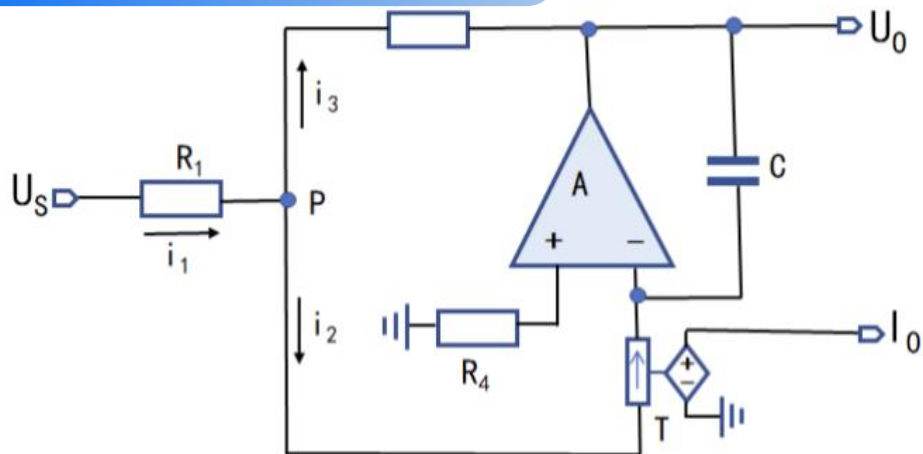
CPU执行流

流水线结构



“即入即出” **信号分解器**擅长处理时间序列数据，能分解传感器信号为**高频和低频成分**，参数可调以灵活提取特征。其相比传统滤波器**实时性更高**，特别适合行为检测等需快速响应的场景。

信号分解器电路模型



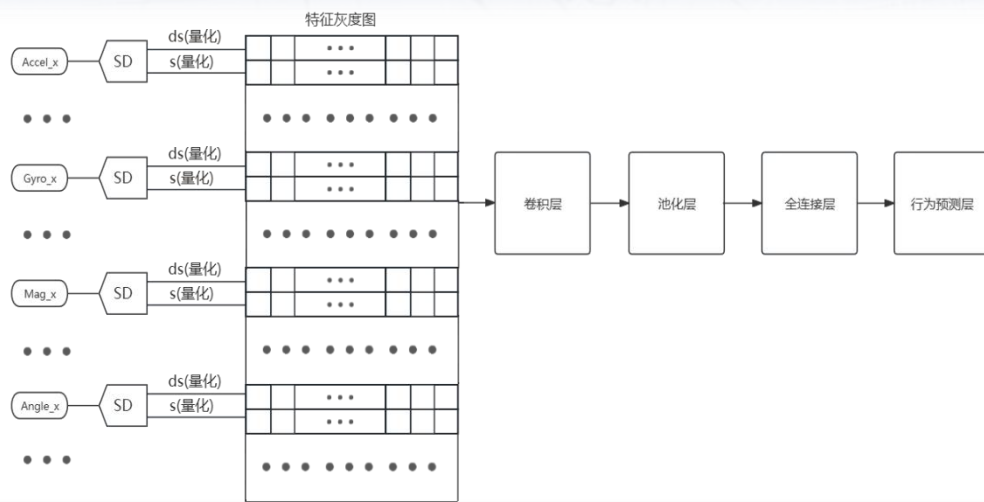
$$\begin{cases} I_o^t = \frac{U_s^t + U_o^{t-1}}{\tau} \\ U_o^t = U_o^{t-1} + \Delta U_o^t \end{cases}, \tau = \frac{R_1 R_2 C}{R_1 + R_3}, t = 1, 2, 3 \dots$$

动物行为检测



动作识别模型处理**多维时间序列**数据高效，利用信号分解器提取特征并转化为灰度图，输入卷积神经网络。模型通过卷积和池化捕捉**时间依赖和维度关联**，实现精准分析，可复用于金融分析等领域复杂行为识别。

动作识别模型框架



金融分析



图1：外卖平台全国骑手数量（截止2023年底）

外卖平台	外卖骑手数量
美团	745万
饿了么	400万

图2：城市外卖经济活力的排名图 来源：美团

排名	城市
1	深圳
2	北京
3	上海
4	广州
5	长春
6	杭州

根据杭州的外卖经济活力和排名。

平均外卖经济活力按杭州的**1.25**倍估算。

图3：杭州外卖经济活力表

城市	外卖单量 (每天/万单)	注册骑手 (万人)	日活跃骑手 (万人)
杭州	220以上	33.9	4.4

“速安达”
的目标客
户群体

外卖骑手

其上层管理人员

第一年主要针对北京、上海、广州、深圳和杭州等 5 个外卖经济活力排名靠前的城市进行推广。

第一年的市场占有率

“速安达”对上述地区内活跃骑手的渗透率达到 **80%**

根据图2及图3按照80%的渗透率估算

活跃骑手数量达到**22万以上**

图1：不同等级用户数方法预估示意图

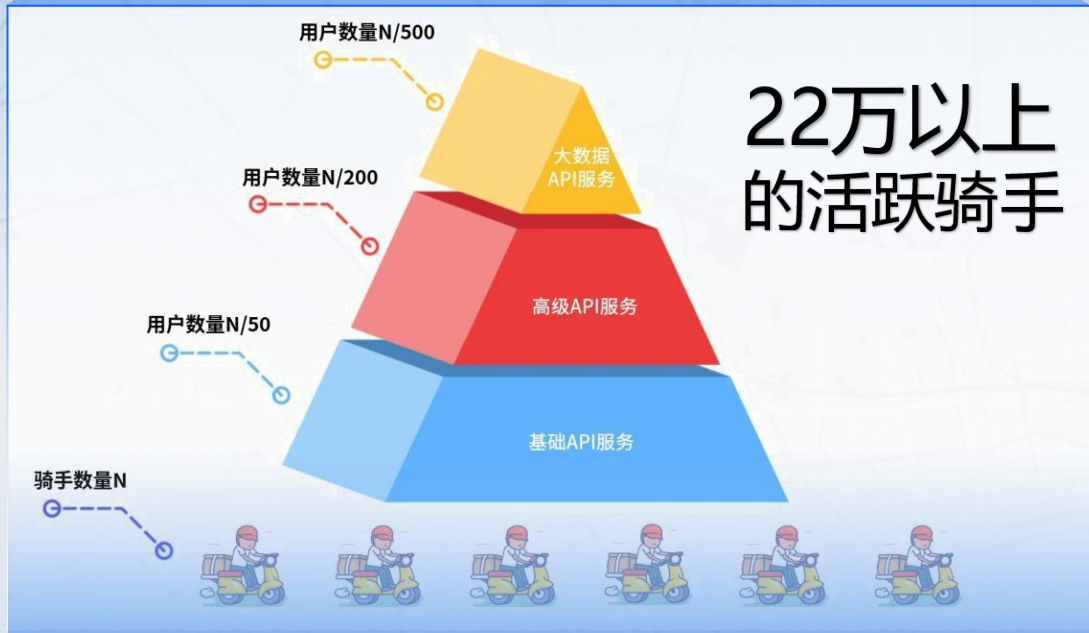


图2：“速安达”服务收费标准

收费项目	业务类型	价格	说明
终端硬件	/	仅收取押金	3个月后返现200元。
软件服务费	骑行监测	0.05元/订单	订单结束时，由外卖平台自动结算。
	基础API服务	60元/用户.月	1000次免费，超出后100元/1000次
	高级API服务	200元/用户.月	500次免费，超出后200元/1000次
	大数据API服务	500元/用户.月	1000次免费，超出后500元/1000次

通过图1的用户计算方法和图2所示的产品单价可以的到第一年的市场规模

图3：首年“速安达”市场规模估算表

类型	数量规模	金额（万元）	总金额（万元）
监测服务的订单	1100万单/天	20075	20919.8
基础API	4400个	316.8	
高级API	1100个	264	
大数据API	440个	264	

市场空白，竞品研发周期长，“速安达”先发优势显著

快速扩张营销战略

第一年：一线城市扎稳脚跟，渗透**80%**的市场。

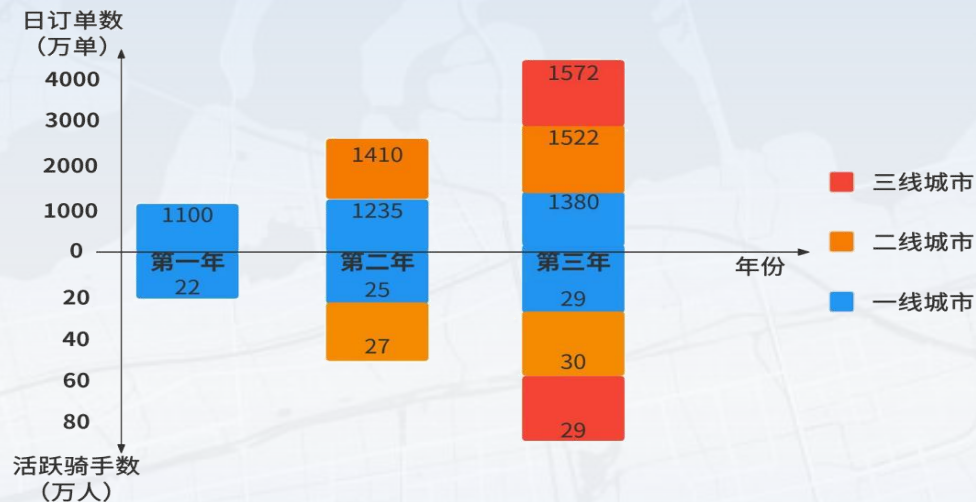
第二年：扩张二线城市，渗透率达**80%**，提高一线城市市场的渗透率至**90%**。

第三年：进军三线城市，渗透率达**80%**，一二线渗透率分别达到**95%**和**90%**。

对于一、二、三线城市外卖经济活力的估计

城市	外卖经济活力 (以杭州为标准)
一线城市	1.25倍
二线城市	0.4倍
三线城市	0.15倍

三年内“速安达”发展趋势预估图



三年内“速安达”销售收入估算表



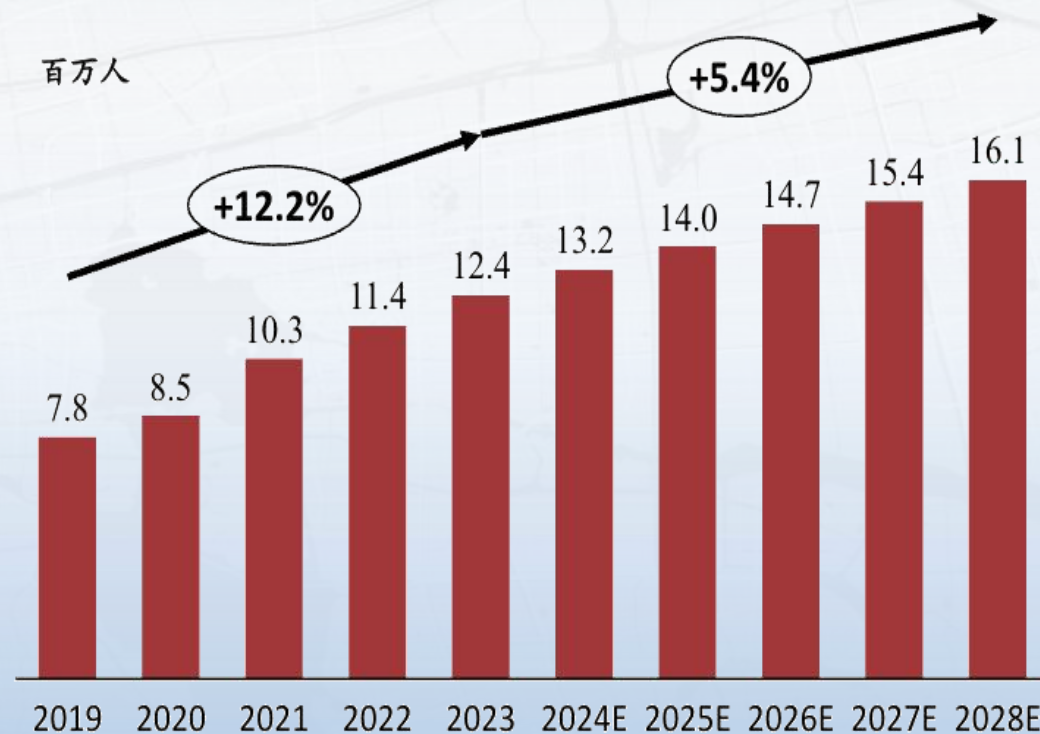
当下随着本地零售数字化转型提速，不断涌现出需要即时配送服务的平台，“速安达”可应用于新零售领域即时配送人员骑行的监管。

未来即时配送从业人员将不断增长（如下图所示），预计到 2028 年即全国即时 配送人员数量将可以达到 **1600 万人** 的规模。这种拓展可为“速安达”的市场带来强劲的增长。

需要即时配送的平台类型

类型	典型代表企业	即时性消费服务能力
传统电商平台	淘宝、京东	仓配模式可实现半日或次日达
本地生活平台和外卖平台	美团、饿了么	外卖配送员
内容电商	小红书、抖音	通过本地订单实现即时配送
即时零售平台	叮咚买菜、盒马	自建运力或外部合作，实现小时级履约
商超、品牌自营线上渠道	永辉超市、麦当劳	自建运力或外部合作
即配服务平台	顺丰同城、闪送	依托自有平台运力

中国即时配送人员数量，2019-2028年预测

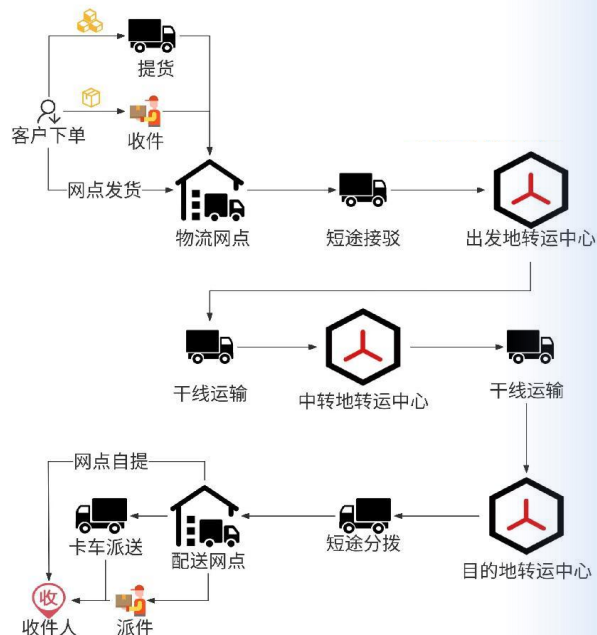


资料来源：国家统计局

货运物流托运监管领域

据有关数据统计，全国网络货运企业数超过 2300 家，整合社会零散运力有 520 万辆以上，每年累计完成云单量超过 9000 万单。可见，易碎品物流托运监管方面可成为“速安达”产品的另一个新市场。

货运物流托运痛点及“速安达”应用方案



现状：只能跟踪查询货物转运过程及所处位置

痛点：货物为易碎品时，发现破损时无法追溯及厘清责任

方案：将“速安达”终端硬件与货物一起包装、记录和分析整个托运过程中货物所受的外力冲击，作为事后厘清责任的依据

物联网领域姿态监测

在船舶、桥梁、塔吊、电力设施等很多领域需要进行姿态监测。“速安达”能通过特征灰度图能识别判断被测对象姿态变化，减少数据中心网络传输和存储需求，降低成本，避免网络拥堵，因此“速安达”硬件在物联网有应用潜力。

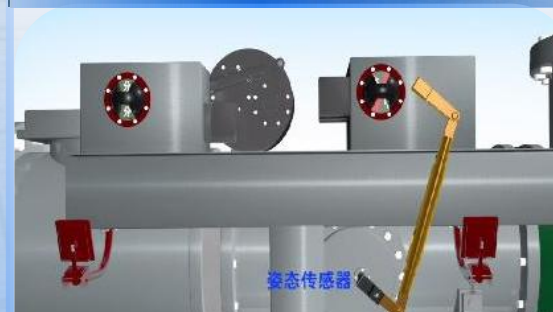
货运物流托运“速安达”应用方案



船舶安全管理



桥梁设施监测

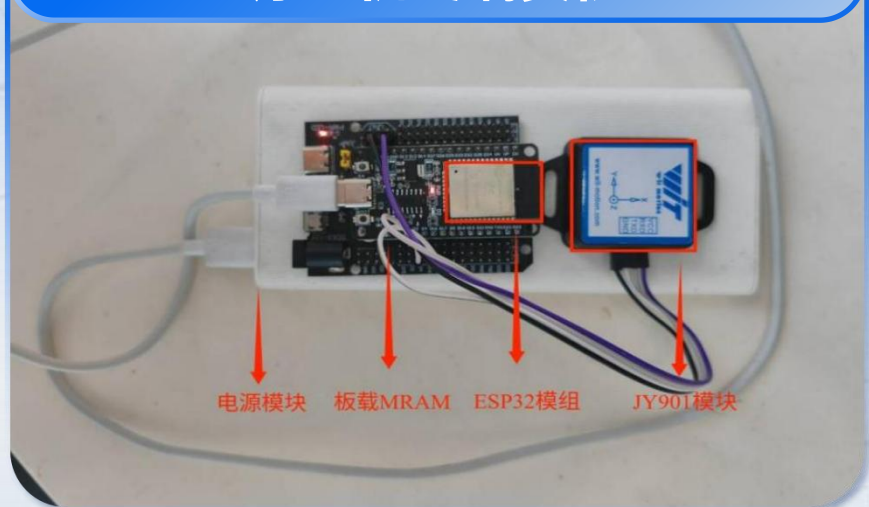


吊塔安全管理



电力设施监测

原型机终端实物



骑行数据采集



三维模型姿势展示



操作控制台



关闭通知

数据展示

图表绘制

实时地图

My Device



3D

复位

0.66
四元数Q00.23
四元数Q1-0.17
四元数Q20.24
四元数Q31.40°/s
角速度X1.77°/s
角速度Y-2.44°/s
角速度Z0.24°/s
|角速度|-0.10g
加速度X0.52g
加速度Y0.81g
加速度Z0.41g
|加速度|0.00
信号0.00
版本号0.00%
电量值

手机端功能展示



手机端功能展示





挑战杯 揭榜挂帅



浙江理工大学
ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY

敬请各位评委老师 批评与指正

新型存储芯片创新应用
速安达：外卖骑手守护神

